Paskaita 10

Diferencialinės formos

Tikslai. *Diferencialinė forma kiekviename taške priskiria liestiniams vektoriams alternuojantį daugiatiesinį matavimą. Formas galima atitraukti pagal bet kurį glodųjį atvaizdavimą. Jų išorinė išvestinė pratęsia funkcijos diferencialą ir sujungia Dekarto koordinatėmis apibrėžtus gradientą, rotorių ir divergenciją. Sukonstruosime šią išvestinę koordinatėmis, įrodysime jos nepriklausomumą nuo koordinačių ir apskaičiuosime sferos ploto formą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti formų vertes pagal determinantinį pleištinės sandaugos susitarimą.
- Skaičiuoti išorines išvestines ir atitraukimus pagal glodžiuosius atvaizdavimus.
- Nustatyti, kad uždaroji 1-forma nėra tikslioji, pagal nenulinį kreivinį integralą išilgai kilpos.
- Išvesti sferos ploto išraiškas kampinėmis ir stereografinėmis koordinatėmis.

10.1 Kovektoriai ir koliečiamasis pluoštas

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara. *Koliečiamoji erdvė* taške $p \in M$ yra dualioji tiesinė erdvė $T_p^*M = \mathrm{Hom}(T_pM, \mathbb{R})$. Jos elementai yra *kovektoriai*. Glodžiosios funkcijos $f\colon M \to \mathbb{R}$ *diferencialas* yra duotas formule

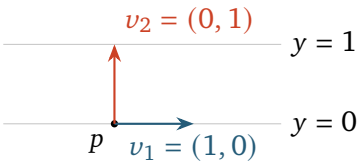
$$(\mathrm{d}f)_p(v) = v(f) \qquad (v \in T_pM).$$

Tai yra 8-osios paskaitos diferencialas, tapatinant $T_{f(p)}\mathbb{R}$ su $\mathbb{R}$ pagal standartinę koordinatę. Koordinatėmis $x^1, \dots, x^n$ kovektoriai $\mathrm{d}x^i$ yra dualūs vektoriams ∂_j, nes $\mathrm{d}x^i(\partial_j) = \delta^i_j$. Todėl kovektorius turi vienintelę išraišką $\alpha = \alpha_i \mathrm{d}x^i$ ir $\alpha(v) = \alpha_i v^i$. Atskiru atveju,

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x^i}\mathrm{d}x^i.$$

Koliečiamasis pluoštas yra nesikertančių aibių sąjunga $T^*M = \coprod_{p\in M} T_p^*M$, turinti projekciją į p. Jo lokaliosios koordinatės yra $(x^1, \dots, x^n, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Jei koordinačių keitimo $y = y(x)$ Jakobio matrica yra $J = Dy$, vertės $\alpha(v)$ invariantiškumas reikalauja koeficientų eilutės keitimo pagal formulę $\alpha' = \alpha J^{-1}$. Tai yra glodieji apverčiamieji pluošto perėjimai. Jie duoda koliečiamojo pluošto daugdarą pagal tą pačią konstrukciją, kuri buvo pateikta eskizu liestiniam pluoštui 8-ojoje paskaitoje. Ten pateikti Hausdorfo savybės ir skaičiosios bazės argumentai tinka šiems perėjimams.

Glodžioji 1-forma yra glodusis pluošto T^*M pjūvis. Lygiavertiškai, jos koeficientai α_i yra glodieji kiekviename žemėlapyje. Forma $\mathrm{d}f$ yra glodžioji, nes funkcijos f dalinės išvestinės yra glodžiosios. Kovektorius matuoja liestinį vektorių, kaip parodyta brėžinyje.



10.1 pav. Horizontaliosios tiesės yra koordinatės y lygio aibės. Kovektorius $\mathrm{d}y$ horizontaliajam vektoriui duoda 0. Vertikaliajam vektoriui jis duoda 1.

Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^2$ tegul $\alpha = 2x\mathrm{d}x + \mathrm{d}y$. Taške $(1, 0)$ ši forma duoda $\alpha(3\partial_x - \partial_y) = 6 - 1 = 5$. Ji yra funkcijos $x^2 + y$ diferencialas.

10.2 Alternuojantys tenzoriai ir pleištinė sandauga

Tenzorinis (r, s) *tipo laukas* kiekviename taške priskiria realiąsias vertes turintį daugiatiesinį atvaizdavimą, kurio r argumentų yra kovektoriai, o s argumentų yra liestiniai vektoriai. Jo koordinatiniai koeficientai turi būti glodieji. Tenzorius, kuriam $r = 0$, yra *kovariantinis*. *Diferencialinė k-forma* yra kovariantinis k-tenzorinis laukas, kuris yra alternuojantis: sukeitus du argumentus, pasikeičia jo ženklas. Žymėsime $\Omega^k(M)$ glodžiųjų k-formų tiesinę erdvę. Nulinio laipsnio forma, arba 0-forma, yra glodžioji funkcija. Iš alternavimo išplaukia, kad kiekviena k-forma yra nulinė, jei $k > \dim M$.

Prisiminkime išorinius laipsnius iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* 12-osios paskaitos pleištinės sandaugos ir determinanto pavyzdžio.

Teiginys 10.1 (Išoriniai laipsniai · *importuotas apibrėžimas; verčių formulė įrodyta*)**.** *Baigtinės dimensijos realiajai tiesinei erdvei V erdvę $\Lambda^k V^*$ sudaro alternuojančios k-tiesinės formos erdvėje V. Kovektoriams $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ determinantinis susitarimas duoda*

$$(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k)(v_1, \dots, v_k) = \det\big(\alpha_i(v_j)\big)_{i,j=1}^{k}.$$

Verčių formulės įrodymas. Minėtoji kurso *Tiesinė algebra fizikams* paskaita sutapatina kovariantinius tenzorius su daugiatiesiniais atvaizdavimais. Todėl jos antisimetriniai tenzoriai yra alternuojantys atvaizdavimai. Apskaičiavę jos nenormuotosios antisimetrizacijos vertę, gauname sumą $\sum_\pi \operatorname{sgn}(\pi) \prod_j \alpha_{\pi(j)}(v_j)$. Pagal Leibnico determinanto formulę ji yra lygi nurodytam determinantui. ∎

Didėjančiam indeksų rinkiniui $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ žymėsime $\mathrm{d}x^I = \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}$. Kiekviena k-forma turi vienintelį skleidinį

$$\omega = \sum_I a_I \mathrm{d}x^I, \qquad a_I = \omega(\partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k}).$$

Jam įrodyti determinantas duoda $\mathrm{d}x^I(\partial_{j_1}, \dots, \partial_{j_k}) = \delta^I_J$ didėjantiems rinkiniams I ir J. Tai vienareikšmiškai nustato parodytuosius koeficientus. Atvirkščiai, iš formos ω atėmę parodytąją sumą, gauname alternuojančią formą, kuri yra nulinė kiekvienam didėjančiam koordinatinių vektorių rinkiniui. Dėl alternavimo ji yra nulinė kiekvienam rinkiniui, nepriklausomai nuo indeksų tvarkos, įskaitant rinkinius su pasikartojančiais indeksais. Dėl daugiatiesiškumo ji yra nulinė bet kuriems vektoriams. Tai įrodo skleidinio egzistavimą ir vienatinumą. Sumuojama tik pagal didėjančius rinkinius, todėl nėra faktorialo. Jei kiekvienas indeksas nepriklausomai įgyja vertes nuo 1 iki n, apibrėžkime $\omega_{i_1 \cdots i_k} = \omega(\partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k})$.

Tada

$$\omega = \frac{1}{k!} \sum_{i_1,\dots,i_k} \omega_{i_1\cdots i_k} \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}.$$

Kiekvienas didėjantis rinkinys pasitaiko $k!$ kartų. Komponentės ir bazinės pleištinės sandaugos ženklai kompensuoja vienas kitą. Tai paaiškina faktorialą.

Laipsnių k ir ℓ formų *pleištinė sandauga* yra šių bazinių pleištinių sandaugų sujungimo bitiesinis tęsinys. Pasikartojantis indeksas duoda nulį. Kitu atveju, surikiavus sujungtus indeksus, gaunamas jų perstatymo ženklas. Šis apibrėžimas sutampa su determinantiniu susitarimu. Nuo koordinačių nepriklausanti sandaugos formulė yra

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1, \dots, v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!} \sum_{\pi \in S_{k+\ell}} \operatorname{sgn}(\pi) \alpha(v_{\pi(1)}, \dots, v_{\pi(k)}) \beta(v_{\pi(k+1)}, \dots, v_{\pi(k+\ell)}).$$

Sugrupavus perstatymus pagal tai, kurie k argumentų patenka į α, kiekvienoje grupėje lieka $k!\ell!$ vienodų dėmenų. Dėl bitiesiškumo pakanka imti $\alpha = \mathrm{d}x^I$ ir $\beta = \mathrm{d}x^J$. Ir perstatymų išraiška, ir surikiuotoji bazinė pleištinė sandauga yra alternuojančios argumentų atžvilgiu. Todėl pagal ankstesnį bazės patikrinimą pakanka palyginti jų vertes didėjantiems koordinatinių vektorių rinkiniams. Prisideda tik tie kiekvieno bloko vidinę tvarką išsaugantys perstatymai, kurie pirmąjį indeksų bloką padeda į jį atitinkančias vietas. Jie duoda rikiavimo taisyklėje nurodytą ženklą. Pasikartojantis indeksas duoda nulį. Taigi formulė yra lygi rikiavimo taisyklei. Ši formulė įrodo, kad pleištinė sandauga nepriklauso nuo koordinačių ir turi glodžiuosius koeficientus. Sujungus tris indeksų sąrašus, įrodomas asociatyvumas: abiem skliaustų padėtimis gaunamas tas pats rikiavimo ženklas arba abi sandaugos yra nulinės, nes indeksas kartojasi. Perkeliant k indeksų bloką per ℓ indeksų bloką, atliekama $k\ell$ sukeitimų. Todėl bitiesiškumas duoda laipsniuotąjį komutatyvumą:

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha.$$

Pavyzdžiui, $(\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y) \wedge (3\mathrm{d}x - \mathrm{d}y) = -7\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Šios formos vertė vektoriams $(2, 1)$ ir $(1, -1)$ yra 21. Kintamiems koeficientams ta pati taisyklė duoda

$$(x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y) \wedge (z\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y) = (x^2 - yz)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Dviem ortonormuotoms vienadalelėms būsenoms *Kvantinės mechanikos I* 14-oji paskaita užrašo normuotąjį antisimetrinį tenzorių $(u \otimes v - v \otimes u)/\sqrt{2}$. Šis būsenų susitarimas turi normavimo daugiklį, kurio nėra kovektorių determinantinėje pleištinėje sandaugoje.[1] Kaip tenzorius, mūsų dviejų daugiklių pleištinė sandauga yra $\alpha \otimes \beta - \beta \otimes \alpha$. Kai yra k daugiklių, normuotoji būsena naudoja minėtosios kurso *Tiesinė algebra fizikams* paskaitos nenormuotąją antisimetrizaciją, padaugintą iš $1/\sqrt{k!}$. Tai nurodo tenzorinių daugiklių atitikimą, netapatinant būsenų su kovektoriais. Čia $(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y)(\partial_x, \partial_y) = 1$. Ši vertė taip pat nustato normavimą, kurį naudoja Hodžo operatorius 15-ojoje paskaitoje.

10.3 Išorinė išvestinė

Išorinė išvestinė padidina formos laipsnį vienetu. Koordinačių žemėlapyje apibrėžkime ją formule

$$\mathrm{d}\omega = \sum_I \sum_j (\partial_j a_I) \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^I \quad \text{kai} \quad \omega = \sum_I a_I \mathrm{d}x^I.$$

Funkcijoms ji sutampa su jau apibrėžtu diferencialu.

[1] Šaltinis yra QM-I, Lecture 14, Many fermions: Slater determinants. Jo tenzorių normavimas nekeičia čia apibrėžtos pleištinės sandaugos.

Teorema 10.2 (Išorinė išvestinė · *eskizas; egzistavimas ir tapatybės įrodyti*)**.** *Koordinatinė formulė apibrėžia nuo koordinačių nepriklausantį realiųjų skaičių atžvilgiu tiesinį atvaizdavimą* $\mathrm{d}\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$*. Jis tenkina* $\mathrm{d}^2 = 0$ *ir, kai* $\alpha \in \Omega^k(M)$*,*

$$\mathrm{d}(\alpha \wedge \beta) = \mathrm{d}\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge \mathrm{d}\beta.$$

Šios savybės ir jo vertė funkcijoms vienareikšmiškai jį nustato.

Egzistavimo ir tapatybių įrodymas. Pirmiausia dirbkime viename žemėlapyje. Formulė $\mathrm{d}(b\mathrm{d}x^J) = \mathrm{d}b \wedge \mathrm{d}x^J$ taip pat galioja rinkiniui J, kuris nėra didėjantis. Rikiavimas abi puses pakeičia tuo pačiu ženklu. Pasikartojantis indeksas abi puses paverčia nulinėmis. Pritaikę d du kartus, gauname dėmenis $(\partial_r \partial_j a_I)\mathrm{d}x^r \wedge \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^I$. Dėmenys, kuriems $r = j$, yra nuliniai. Kiekvienas likęs dėmuo susiprastina su dėmeniu, kuriame j ir r yra sukeisti, nes mišriosios išvestinės sutampa, o pleištinė sandauga yra antisimetrinė. Taigi $\mathrm{d}^2 = 0$.

Sandaugos taisyklei įrodyti išskleiskime į dėmenis $\alpha = a\mathrm{d}x^I$ ir $\beta = b\mathrm{d}x^J$, kur $|I| = k$. Pagal įprastą sandaugos diferencijavimo taisyklę sandaugos ab diferencialas yra $b\mathrm{d}a + a\mathrm{d}b$. Pirmasis indėlis yra $\mathrm{d}\alpha \wedge \beta$. Antrajame indėlyje, perkeliant $\mathrm{d}b$ per k daugiklių $\mathrm{d}x^I$, gaunama $(-1)^k \alpha \wedge \mathrm{d}\beta$. Susumavę įrodome tapatybę.

Dabar tegul $y = y(x)$ yra kitas žemėlapis. Grandininė taisyklė duoda $\mathrm{d}y^a = (\partial_i y^a)\mathrm{d}x^i$. Koordinatėmis x apibrėžtas operatorius formą $\mathrm{d}y^a$ paverčia nuline pagal tą patį mišriųjų išvestinių susiprastinimą. Koeficientų funkcijai b grandininė taisyklė taip pat sutapatina jos diferencialus koordinatėmis x ir y. Taikykime ką tik įrodytą sandaugos taisyklę monomui $b\mathrm{d}y^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^{i_k}$. Lieka tik diferencijuotas koeficientas, todėl rezultatas yra būtent koordinatinė formulė žemėlapyje y. Tokie monomai apvelka kiekvieną formą. Taigi apibrėžimai sutampa žemėlapių sankirtose ir duoda globaliąją glodžiąją formą. ∎

Vienatinumo įrodymo eskizas. Tegul D turi nurodytas savybes. Glodžioji *nukertančioji funkcija* yra lygi 1 pasirinkto taško aplinkoje ir 0 už pasirinktos žemėlapio aplinkos ribų. Tokios funkcijos konstruojamos mažesniame koordinačių rutulyje naudojant $e^{-1/t}$, kai $t > 0$, ir pratęsiant nuliu, kai $t \le 0$. Jei forma α yra nulinė taško p aplinkoje, parinkime nukertančiąją funkciją χ, kurios atrama yra aibės, kurioje $\alpha = 0$, poaibis. Kadangi $\chi\alpha = 0$, sandaugos taisyklė taške p duoda $(D\alpha)_p = 0$. Taigi operatoriaus D veikimo rezultatas taške p priklauso tik nuo formos to taško aplinkoje. Naudokime nukertančiąją funkciją lokaliosioms koeficientų ir koordinačių funkcijoms glodžiai pratęsti į M, nekeičiant jų taško p aplinkoje. Tapatybė $D\mathrm{d}f = D^2 f = 0$ šiems tęsiniams ir sandaugos taisyklė duoda $D(\sum_I a_I \mathrm{d}x^I) = \sum_I \mathrm{d}a_I \wedge \mathrm{d}x^I$ taške p. Tai įrodo vienatinumą, kai nukertančiosios funkcijos konstrukcija pateikta tik eskizu. Žr. Tu, §19.4. ∎

Pavyzdžiui, $\mathrm{d}(x\mathrm{d}y) = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, o $\mathrm{d}(x\mathrm{d}x) = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x = 0$.

10.4 Atitraukimas pagal glodųjį atvaizdavimą

Tegul $f\colon M \to N$ yra bet kuris glodusis atvaizdavimas. Formos $\omega \in \Omega^k(N)$ *atitraukimas* yra duotas formule

$$(f^*\omega)_p(v_1, \ldots, v_k) = \omega_{f(p)}(\mathrm{d}f_p v_1, \ldots, \mathrm{d}f_p v_k).$$

Funkcijoms apibrėžkime $f^*h = h \circ f$. Diferencialas kiekvieną argumentą atvaizduoja į reikiamą galinę liestinę erdvę. Nei atvaizdavimo f, nei jo diferencialo atvirkštinis atvaizdavimas nereikalingas.

Teorema 10.3 (Atitraukimo taisyklės). *Atitraukimas glodžiąsias formas atvaizduoja į glodžiąsias formas ir tenkina*

$$f^*(\alpha \wedge \beta) = f^*\alpha \wedge f^*\beta, \qquad \mathrm{d}(f^*\alpha) = f^*(\mathrm{d}\alpha).$$

Glodžiajam atvaizdavimui $g\colon N \to P$ jis taip pat tenkina $(g \circ f)^* = f^*g^*$ ir $\mathrm{id}^* = \mathrm{id}$.

Įrodymas. Įstatę $\mathrm{d}f_p v_j$ į perstatymų formulę, įrodome suderinamumą su pleištine sandauga. Grandininė taisyklė duoda $f^*\mathrm{d}h = \mathrm{d}(h \circ f)$. Lokaliomis galinės erdvės koordinatėmis y pažymėkime $f^a = y^a \circ f$. Formos $\alpha = \sum_I a_I \mathrm{d}y^I$ atitraukimas yra

$$f^*\alpha = \sum_I (a_I \circ f)\mathrm{d}f^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}f^{i_k}.$$

Jo koeficientai yra glodieji. Diferencijuojant šią išraišką, lieka tik $\mathrm{d}(a_I \circ f)$, nes $\mathrm{d}^2 f^a = 0$. Atitraukdami $\mathrm{d}\alpha$, gauname tą pačią išraišką pagal koeficientų funkcijų grandininę taisyklę. Tai įrodo komutavimą su d, nenaudojant vienatinumo įrodymo eskizo. Galiausiai, įstatę $\mathrm{d}(g \circ f) = \mathrm{d}g \circ \mathrm{d}f$ į apibrėžimą, įrodome kompozicijos taisyklę. Tapačiųjų atvaizdavimų diferencialai įrodo tapatumo taisyklę. ∎

Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, duotam formule $f(x) = x^2$, atitraukimas duoda $f^*(\mathrm{d}y) = 2x\mathrm{d}x$, taip pat taške $x = 0$. Ankstesnėje, 9-ojoje paskaitoje, parodėme, kad galinėje erdvėje nėra lauko, su lauku ∂_x susieto pagal tą patį atvaizdavimą. Formas galima atitraukti net tada, kai atvaizdavimas praranda rangą arba sutapatina skirtingus taškus.

10.5 Gradientas, rotorius ir divergencija

Fiksuokime Dekarto koordinates Euklido erdvėje $\mathbb{R}^3$. Sutapatinkime vektorių (A_1, A_2, A_3) su 1-forma $\alpha = A_1\mathrm{d}x + A_2\mathrm{d}y + A_3\mathrm{d}z$. Sutapatinkime vektorių (B_1, B_2, B_3) su 2-forma $\beta = B_1\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + B_2\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + B_3\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Sutapatinkime skaliarą g su 3-forma $g\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Tai yra nurodyti koordinatiniai sutapatinimai.

Teiginys 10.4 (Vektorinė analizė pagal formas). *Pagal šiuos sutapatinimus išorinis diferencijavimas iš eilės einančiais laipsniais duoda gradientą, rotorių ir divergenciją.*

Įrodymas. Apibrėžianti formulė duoda šiuos koeficientus:

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}f &= (\partial_x f)\mathrm{d}x + (\partial_y f)\mathrm{d}y + (\partial_z f)\mathrm{d}z,\\
\mathrm{d}\alpha &= (\partial_y A_3 - \partial_z A_2)\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + (\partial_z A_1 - \partial_x A_3)\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x\\
&\quad + (\partial_x A_2 - \partial_y A_1)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,\\
\mathrm{d}\beta &= (\partial_x B_1 + \partial_y B_2 + \partial_z B_3)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.
\end{aligned}$$

Pavyzdžiui, formos $\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ koeficientui indėlį $\partial_y A_3$ duoda $\mathrm{d}(A_3\mathrm{d}z)$. Indėlį $-\partial_z A_2$ duoda $\mathrm{d}(A_2\mathrm{d}y)$. Ciklinis perstatymas duoda kitus du koeficientus. Išorinėje išvestinėje $\mathrm{d}\beta$ pasikartojantys daugikliai duoda nulį. Kiekviena likusi ciklinė tvarka turi teigiamą ženklą. Parodytieji koeficientai yra gradiento, rotoriaus ir divergencijos apibrėžimai Dekarto koordinatėmis. ∎

Taikydami $\mathrm{d}^2 = 0$ atitinkamai nulinio ir pirmojo laipsnio formoms, gauname

$$\operatorname{curl}\operatorname{grad} f = 0, \qquad \operatorname{div}\operatorname{curl} A = 0.$$

10.6 Uždarosios ir tiksliosios formos

Forma ω yra *uždaroji*, jei $\mathrm{d}\omega = 0$. Laipsnio k forma, kai $k \geq 1$, yra *tikslioji*, jei ji yra lygi $\mathrm{d}\eta$ kokiai nors $(k-1)$-formai η. Pagal $\mathrm{d}^2 = 0$ kiekviena tikslioji forma yra uždaroji. Glodžiajai 1-formai α daugdaroje M ir glodžiajam keliui $\gamma\colon [a,b] \to M$ apibrėžkime kreivinį integralą formule

$$\int_\gamma \alpha = \int_a^b \alpha_{\gamma(t)}(\gamma'(t))\,\mathrm{d}t.$$

Čia glodusis kelias intervale $[a,b]$ reiškia glodžiosios kreivės atvirajame intervale, kuris apima intervalą $[a,b]$, apribojimą. Atitraukimo apibrėžimas duoda $\gamma^*\alpha = \alpha_{\gamma(t)}(\gamma'(t))\mathrm{d}t$, todėl tai taip pat yra atitraukimo koeficiento integralas. Jei $\alpha = \mathrm{d}f$, grandininė taisyklė ir pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema duoda $\int_\gamma \mathrm{d}f = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$.

Teiginys 10.5 (Uždaroji forma, kuri nėra tikslioji)**.** *Pradurtoje plokštumoje* $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ *kampinė forma*

$$\omega_{\mathrm{ang}} = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

yra uždaroji, bet nėra tikslioji.

Įrodymas. Jos išorinės išvestinės koeficientas prie $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ yra

$$\partial_x \frac{x}{x^2+y^2} + \partial_y \frac{y}{x^2+y^2} = \frac{2}{x^2+y^2} - \frac{2(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2} = 0.$$

Kreivei $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, kai $0 \leq t \leq 2\pi$, įstatę gauname $\gamma^*\omega_{\mathrm{ang}} = \mathrm{d}t$. Jos integralas yra 2π. Jei forma būtų tikslioji, galinių taškų formulė šiam uždarajam keliui duotų nulį. Ši prieštara įrodo, kad forma nėra tikslioji. ∎

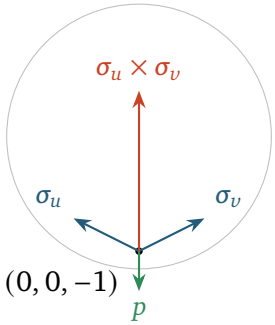
Glodžiajai kilpai $\gamma(t) = r(t)(\cos\phi(t), \sin\phi(t))$, kur $r(t) > 0$, diferencijavimas duoda $x\dot{y} - y\dot{x} = r^2\dot{\phi}$. Taigi $\gamma^*\omega_{\mathrm{ang}} = \dot{\phi}\mathrm{d}t$. Ankstesnėje, 3-ojoje paskaitoje, kreivę $\gamma/|\gamma|$ pakėlėme, matuodami kampą apsisukimais. Padauginę šį pakėlimą iš 2π, gauname ϕ. Kampas ϕ yra glodusis, nes jis lokaliai skiriasi nuo glodžiosios kampo šakos išilgai γ pastoviu 2π kartotiniu. Todėl integralas, padalytas iš 2π, yra apsisukimų skaičius. Tas pats skaičiavimas su kintamais r ir ϕ kampo žemėlapyje duoda $\omega_{\mathrm{ang}} = \mathrm{d}\phi$. Pradurtoje plokštumoje nėra globaliosios glodžiosios kampo funkcijos.

10.7 Sferos ploto forma

Įterpimas $i\colon S^2 \to \mathbb{R}^3$ atitraukia apimančiosios erdvės formą $\beta = x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ į formą $\omega_{S^2} = i^*\beta$. Taške $p \in S^2$ vektoriams $v, w \in T_pS^2$ jos vertė yra

$$(\omega_{S^2})_p(v,w) = \det[p\ v\ w] = p \cdot (v \times w).$$

Tai yra orientuotas plotas, matuojamas pagal išorinę vienetinę normalę p. Kitame brėžinyje yra parodytas ženklo patikrinimas pietų poliuje naudojant 7-osios paskaitos stereografinį žemėlapį iš šiaurės poliaus.



10.2 pav. Žiūrint iš po pusiaujo, šiaurinio žemėlapio liestinių vektorių pietų poliuje vektorinė sandauga yra $+4e_3$. Išorinė normalė yra $-e_3$.

Pavyzdys 10.6 (Plotas kampinėmis ir stereografinėmis koordinatėmis)**.** Kampiniams parametrams apibrėžkime $s(\theta, \phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$, kai $0 < \theta < \pi$ ir ϕ priklauso atvirajam intervalui, kurio ilgis yra mažesnis už 2π. Jo koordinatiniai liestiniai vektoriai yra

$$s_\theta = (\cos\theta\cos\phi, \cos\theta\sin\phi, -\sin\theta), \qquad s_\phi = (-\sin\theta\sin\phi, \sin\theta\cos\phi, 0).$$

Jų vektorinė sandauga yra $s_\theta \times s_\phi = \sin\theta\, s$, todėl

$$s^*\omega_{S^2} = \sin\theta\, \mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}\phi.$$

Atvirkštiniam stereografiniam atvaizdavimui iš šiaurės poliaus pažymėkime $D = 1 + u^2 + v^2$ ir $\sigma(u, v) = (2u, 2v, u^2 + v^2 - 1)/D$. Jo išvestinės matrica yra

$$(\sigma_u\ \sigma_v) = \frac{1}{D^2}\begin{pmatrix} 2(D - 2u^2) & -4uv \\ -4uv & 2(D - 2v^2) \\ 4u & 4v \end{pmatrix}.$$

Šių stulpelių vektorinė sandauga yra

$$\sigma_u \times \sigma_v = \frac{(-8uD, -8vD, 4D(1 - u^2 - v^2))}{D^4} = -\frac{4\sigma}{D^2}.$$

Kadangi $\sigma \cdot \sigma = 1$, atitraukimas yra

$$\sigma^*\omega_{S^2} = -\frac{4}{(1 + u^2 + v^2)^2}\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v.$$

Kai $(u, v) = (0, 0)$, taškas yra $(0, 0, -1)$, o liestiniai stulpeliai yra $2e_1$ ir $2e_2$. Jų vektorinė sandauga yra priešingos krypties nei išorinė normalė. Tai patikrina neigiamą ženklą. Vėliau, 12-ojoje paskaitoje, šį palyginimą apibrėšime kaip orientacijos apgręžimą.

Savikontrolė. Apskaičiuokite išorinę išvestinę $\mathrm{d}(x\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ ir jos atitraukimą į S^2.

Atsakymas. Išvestinė yra $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Jos atitraukimas yra nulinis: alternuojanti tritiesinė forma yra nulinė dvimatėje sferos liestinėje erdvėje.

Santrauka. Formos yra alternuojančios liestinių argumentų atžvilgiu ir naudoja determinantinę pleištinę sandaugą. Išorinė išvestinė nepriklauso nuo koordinačių. Pritaikyta du kartus ji duoda nulį. Ji tenkina laipsniuotąją sandaugos taisyklę. Atitraukimas egzistuoja pagal bet kurį glodųjį atvaizdavimą ir komutuoja su šia išvestine. Uždaroji forma nebūtinai yra tikslioji, kaip įrodo nenulinis kampinės formos kreivinis integralas išilgai kilpos. Sferos išorinės orientacijos ploto forma turi neigiamą koeficientą stereografinėmis koordinatėmis iš šiaurės poliaus. Toliau, 11-ojoje paskaitoje, diferencijuosime formas išilgai srautų.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §§17–19; *Tiesinė algebra fizikams*, 12-oji paskaita, išoriniai laipsniai ir determinantinė pleištinė sandauga.